

深外自招训练题库-物理篇

深外自主招生出题特点：

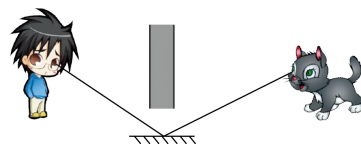
- 1、题量大，数理化加起来100题；
- 2、各科目、各知识点穿插出题，没有固定顺序；
- 3、难度略大于中考难度，题目来源于平时学校的月考、期中、期末考等校测；

一、单选题

1. 小明用焦距为10厘米的凸透镜做成像规律实验，记录了光屏上成清晰像时的四组数据（如表），其中明显错误的一组是（ ）

级别	甲	乙	丙	丁
物距（cm）	10	15	20	30
像距（cm）	40	30	20	15

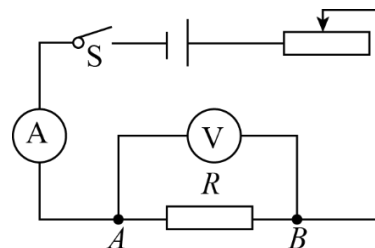
- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁
2. 蓝天上飘着白云，平静清澈的池塘中鱼自由游动。人向池塘中看去，好像鱼在白云中游动，关于人看到的鱼和白云，下列说法正确的是（ ）
- A. 鱼是实物，白云是光反射形成的虚像
- B. 鱼是实物，白云是光折射形成的虚像
- C. 鱼是光反射形成的虚像，白云是光折射形成的虚像
- D. 鱼是光折射形成的虚像，白云是光反射形成的虚像
3. 如图所示，卢奇同学通过平面镜中看到了猫的眼睛，那么无论这平面镜多么小，猫也一定会通过这平面镜看到卢奇的眼睛，这事实说明（ ）



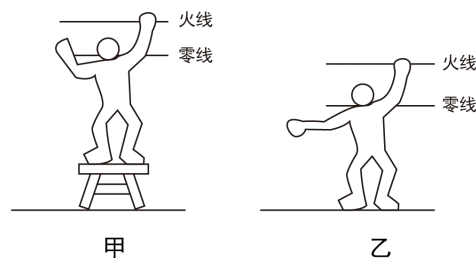
- A. 光的漫反射 B. 光的镜面反射
- C. 反射现象中光路可逆 D. 平面镜成等大的像
4. 关于导体中的电流与导体两端的电压的关系，下列叙述正确的是（ ）
- A. 在导体电阻不变的情况下，导体中的电流与导体两端的电压成正比
- B. 在导体电阻不变的情况下，导体两端的电压与导体中的电流成正比
- C. 导体中的电流越大，其电压越大

D. 导体中的电流越小，其电压越小

5. 用如图所示电路探究“一段电路中电流跟电阻的关系”。在此实验过程中，当 A 、 B 两点间的电阻由 5Ω 更换为 10Ω 后，为了探究上述问题，应该采取的操作是（ ）



- A. 保持变阻器滑片不动
B. 将变阻器滑片适当向左移动
C. 将变阻器滑片适当向右移动
D. 适当增加电池的节数
6. 用显微镜观察载物片上的物体时，发现被观察物体的像在视野的右下方，要把像移到视野的中央，应（ ）
- A. 使载物片向右下方移动
B. 使载物片向左上方移动
C. 使载物片向右上方移动
D. 使载物片向左下方移动
7. 在“测定小灯泡额定功率”的实验中，若已知灯泡的额定电压，当手移动变阻器滑片时，眼睛应观察（ ）
- A. 灯泡的发光情况 B. 变阻器滑片的位置 C. 电压表的示数 D. 电流表的示数
8. 对于家庭电路中的漏电保护器和空气开关的作用，以下说法正确的是（ ）



- A. 当电路发生短路时，空气开关会自动切断电路
B. 发生如图甲所示的触电事故时，漏电保护器会自动切断电路
C. 发生如图乙所示的触电事故时，漏电保护器不起作用
D. 发生如图乙所示的两种触电事故时，空气开关都会断开电路
9. 电流热效应在生产、生活中被广泛应用，但有时它也会给我们带来危害，下列情况中属于防止电热危害的是（ ）



图1



图2



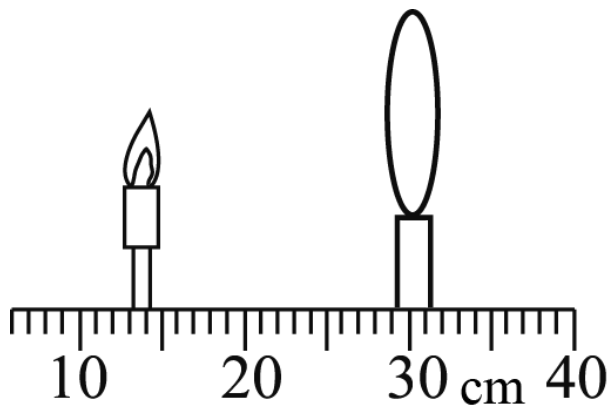
图3



图4

- A. 图1，养鸡场使用电热孵化器孵小鸡
- B. 图2，电脑温度过高时，风扇会及时启动，给电脑降温
- C. 图3，家里使用电热水壶烧水
- D. 图4，小明妈妈用电熨斗熨衣服

10. 在做“探究凸透镜成像实验”时，将焦距为10cm的凸透镜和蜡烛放在光具座上，位置如图所示．则在光屏上（ ）

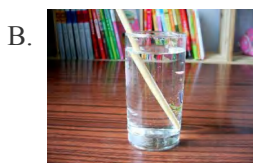


- A. 成倒立放大的实像
- B. 成倒立缩小的实像
- C. 光屏上不会得到像
- D. 像距大于10cm/小于20cm

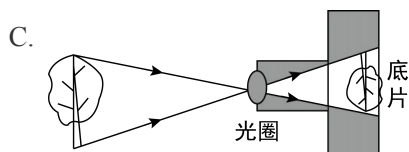
11. 如图所示的四个情景中，属于实像的是（ ）



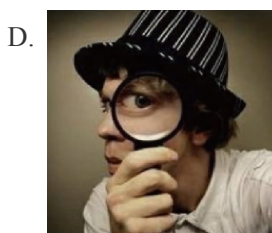
平面镜中的像



水中的“断笔”



照相机成的像



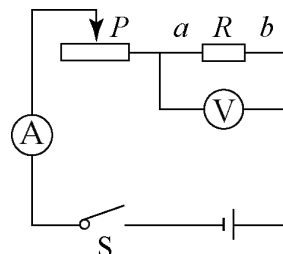
被放大的眼睛

12. 小明和小丽在照同一面镜子，小明在镜子中看到了小丽的眼睛，下列说法正确的是（ ）
- A. 小丽也一定能通过镜子看到小明的眼睛
 - B. 小丽一定不能通过镜子看到小明的眼睛
 - C. 小丽通过镜子可能看到小明的眼睛
 - D. 无法确定小丽能不能通过镜子看到小明的眼睛

13. 通过大量实验研究得出电流与电压之间关系的科学家是（ ）

- A. 欧姆 B. 安培 C. 伏特 D. 库仑

14. 如图所示，是探究“电流与电阻的关系”实验电路图，电源电压保持 3V 不变，滑动变阻器的规格是“ $10\Omega\ 1\text{A}$ ”。实验中，先在 a 、 b 两点间接入 5Ω 的电阻，闭合开关 S ，移动滑动变阻器的滑片 P ，使电压表的示数为 2V ，读出并记录下此时电流表的示数。接着需要更换 a 、 b 间的电阻再进行两次实验，为了保证实验的进行，应选择下列的哪两个电阻（ ）



- A. 10Ω 和 40Ω B. 10Ω 和 20Ω C. 20Ω 和 30Ω D. 30Ω 和 40Ω

15. 显微镜和望远镜装有的目镜的作用相当于（ ）

- A. 照相机的镜头 B. 一个放大镜 C. 投影仪的镜头 D. 以上说法都不对

16. 在“测量小灯泡电功率”的实验中，当用手移动变阻器滑片时，眼睛应观察（ ）

- A. 灯泡发光情况 B. 电流表的示数 C. 电压表的示数 D. 变阻器滑片的位置

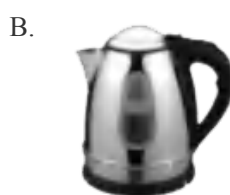
17. 下列关于生活用电的说法，正确的是（ ）

- A. 家用电器或线路着火时，直接泼水灭火
B. 一般对人体而言，只要电压不高于 220V 就是安全的
C. 只要安装了空气开关，用电器和人身安全就得到了保障
D. 某用电器漏电时，正常工作的漏电保护器会自动切断电路

18. 下图所示四种常用的家用电器中，不属于利用电热来工作的是（ ）



抽油烟机



电热水壶



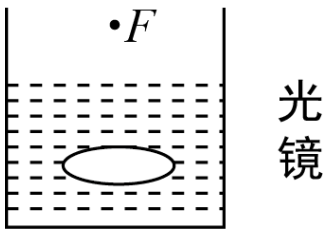
电饭锅



电熨斗

19.

把一个凸透镜固定于薄壁玻璃筒中间，在凸透镜的焦点*F*处放一个点光源*S*，然后注入水，使水面处于光源*S*和凸透镜之间，如图所示，为使凸透镜折射后的光线是一束平行光，则光源的位置（ ）

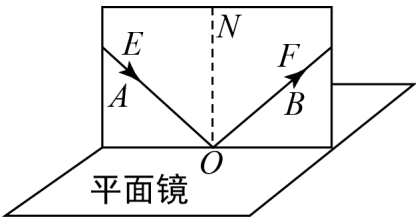


- A. 应适当升高
- B. 应适当降低
- C. 应不动
- D. 无论怎样变动，均无法实现

20. 人站在河边观察水中的情景，看到的鱼恰好在蓝天白云间游动．对此，下列说法正确的是（ ）

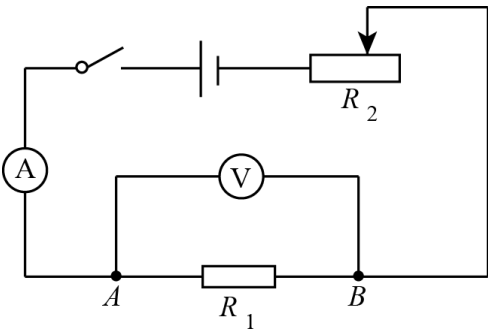
- A. 鱼是实像、白云是虚像
- B. 鱼是虚像、白云是实像
- C. 鱼、白云都是虚像
- D. 鱼、白云都是实像

21. 如图是研究光的反射定律的实验装置，为了研究反射角与入射角之间的关系，实验时应进行的操作是（ ）



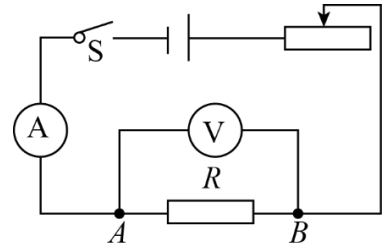
- A. 沿*ON*前后转动板*E*
- B. 沿*ON*前后转动板*F*
- C. 改变光线*OB*与*ON*的夹角
- D. 改变光线*AO*与*ON*的夹角

22. 如图所示，保证*AB*间的电阻*R*₁ = 5Ω不变，通过移动滑动变阻器的滑片，分别使电压表的示数为3V、6V、12V，这是为了探究（ ）



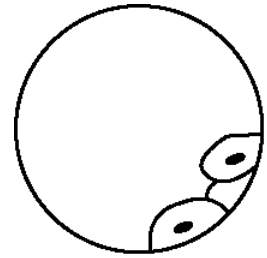
- A. 电阻上的电流与电阻的阻值的关系
- B. 电阻上的电流与电阻两端的电压的关系
- C. 电阻的阻值与流过电阻的电流的关系
- D. 电阻两端的电压与电阻的阻值的关系

23. 小刚用如图所示电路探究“一段电路中电流跟电阻的关系”．实验过程中，当*A*、*B*两点间的电阻由5Ω更换为10Ω后，为了完成探究，他应该采取的措施是（ ）



- A. 将变阻器滑片适当向右移动
- B. 保持变阻器滑片不动
- C. 将变阻器滑片适当向左移动
- D. 适当增加电池的节数

24. 用显微镜观察物体时，若在显微镜下观察到的物像在视野右下方，要想将物像置于视野正中央，应将装片移向（ ）



- A. 右上方
- B. 右下方
- C. 左上方
- D. 左下方

25. 在“测定小灯泡的功率”的实验中，要测定电压为2.5V的小灯泡的额定功率，在实验操作过程中，手和眼的分工应该是（ ）

- A. 手移动滑动变阻器的滑片，眼睛看电流表的示数
- B. 手移动滑动变阻器的滑片，眼睛看电压表的示数
- C. 手移动滑动变阻器的滑片，眼睛看小灯泡的亮度
- D. 手按开关，眼睛看电流表的示数和小灯泡的发光情况

26. 为了保证居民安全用电，国家认监委要求自2017年4月14日开始执行插座新国标。左图所示的新国标插座加粗电源线内的线芯，并统一使用三脚插头，改用五孔插口或和二孔插口搭配设计，还在插座处设有保护门。关于新国标插座，下列说法不正确的是（ ）



- A. 加粗电源线内的线芯，可以使电源线的电阻变大，发热少
- B. 电源线使用三脚插头，可以使插座上的用电器外壳带电时，电流流入大地
- C. 新国标插座能减少插座上同时使用的用电器数量，防止用电器的总功率过大
- D. 新国标插座设有保护门，可以避免儿童因为手指或金属物体误触导致触电事故

27. 以下四个用电器中，不是利用电流热效应工作的用电器是（ ）

- A. 电风扇
- B. 电饭锅
- C. 电褥子
- D. 电水壶

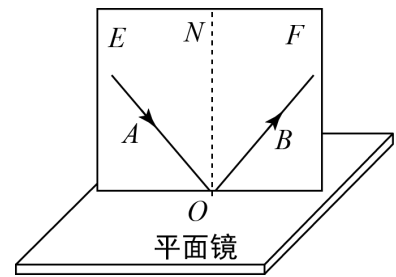
28. 下列光学元件中，能在阳光下将火柴点燃的是（ ）

- A. 平面镜 B. 凸面镜 C. 凹透镜 D. 凸透镜

29. 对平面镜成的虚像，下面说法中不正确的是（ ）

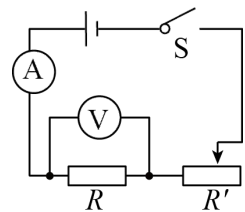
- A. 平面镜成的像不是真实光线会聚而成的
B. 平面镜成的像是反射光线反向延长线的交点聚集而成的
C. 看到平面镜中虚像时射入眼睛中的光线不是从虚像发出的
D. 平面镜中的像之所以叫虚像是因为它模糊不清

30. 如图所示是“探究光的反射规律”的实验装置，一可沿 ON 折叠的白色硬纸板垂直放置在平面镜上，使光线 AO 紧贴硬纸板射向镜面 O 点，为了研究反射角与入射角之间关系，实验时应进行的操作是（ ）



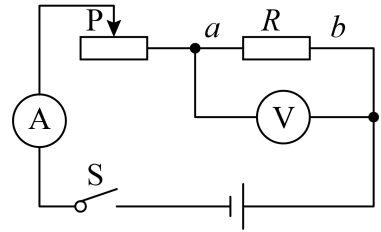
- A. 绕 ON 前后转动板 E B. 绕 ON 前后转动板 F
C. 改变光线 AO 与 ON 之间的夹角 D. 改变光线 OB 与 ON 之间的夹角

31. 研究电流与电压关系时，用如图所示的电路，要求“保持电阻不变”，在进行“保持电阻不变”这一步骤时，实验要求是（ ）



- A. 保持 R' 的滑片位置不动 B. 保持 R 的电压不变
C. 保持 R 不变，调节 R' 的滑片到不同位置 D. 保持电路中的电流不变

32. 如图所示，是“探究电流与电阻的关系”的实验电路图，电源电压保持 $3V$ 不变，滑动变阻器的规格是“ $10\Omega\ 1A$ ”。实验中，先在 a 、 b 两点间接入 5Ω 的电阻，闭合开关 S ，移动滑动变阻器的滑片 P ，使电压表的示数为 $2V$ ，读出并记录下此时电流表的示数。接着需要更换 a 、 b 间的电阻再进行两次实验，为了保证实验的进行，应选择下列的哪两个电阻？（ ）

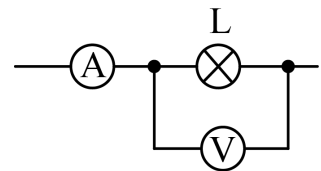


- A. 10Ω 和 40Ω B. 20Ω 和 30Ω C. 10Ω 和 20Ω D. 30Ω 和 40Ω

33. 关于显微镜的物镜和目镜的成像说法正确的是 ()

- A. 显微镜的目镜的成像相当于投影仪镜头成像 B. 显微镜的目镜的成像相当于放大镜成像
C. 显微镜的物镜的成像相当于照相机镜头成像 D. 显微镜的物镜的成像相当于放大镜成像

34. 如图是小松同学做电学实验时所画电路图的一部分，其中小灯泡的铭牌不清楚，根据此图，可以直接研究的问题是 ()



- A. 测小灯泡正常发光时的电阻 B. 测小灯泡的实际电功率
C. 测小灯泡消耗的电能 D. 测小灯泡产生的热量

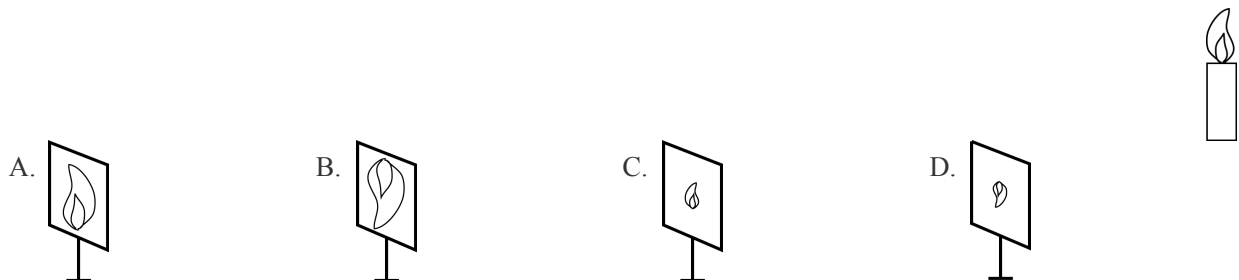
35. 家庭电路中，当电流过大时会自动切断电路的是 ()

- A. 熔断器 B. 电流表 C. 进户线 D. 测电笔

36. 把电阻 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$) 接到输出电压一定的电源上，若要在相同时间内产生的热量最少，则 ()

- A. 只用 R_1 B. 只用 R_2 C. R_1 和 R_2 串联 D. R_1 和 R_2 并联

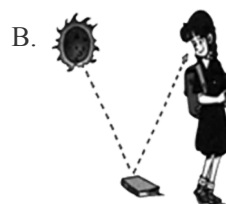
37. 凸透镜的焦距为 10cm ，把一只点燃的蜡烛放在凸透镜前 26cm 处，在凸透镜的另一侧移动光屏位置，找到一个清晰的烛焰的像，这个像是下图中的 ()



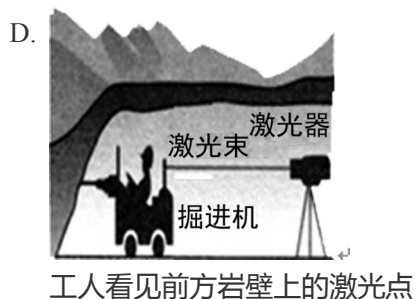
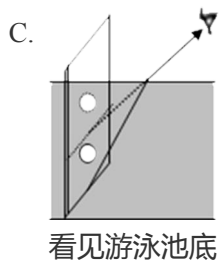
38. 下列情景中，人看见的景物是虚像的是 ()



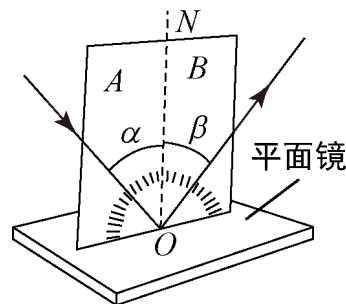
看见墙上的手影



看见不发光的物体

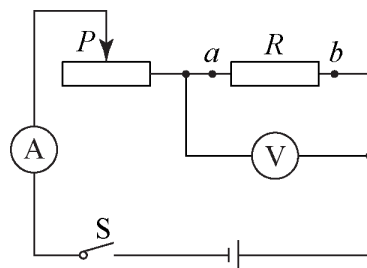


39. 小明用如图所示的实验装置，探究反射光线与入射光线是否在同一平面内，应进行的操作是（ ）

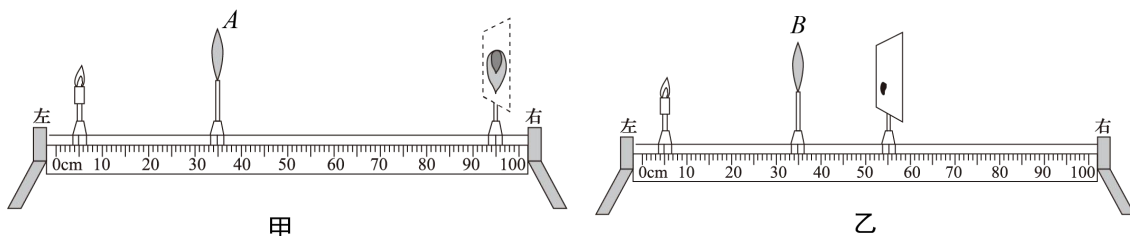


- A. 沿 ON 向后转动板 A
- B. 沿 ON 向后转动板 B
- C. 改变入射光线与 ON 的夹角
- D. 改变反射光线与 ON 的夹角
40. 在研究电流与电压关系的实验中，要用到滑动变阻器。在研究电流与电阻的关系的实验中，也要用到滑动变阻器，两个实验中，滑动变阻器的作用是（ ）
- A. 均是改变电阻两端的电压
- B. 均是保持电阻两端的电压不变
- C. 前者是保持电阻两端的电压不变，后者是改变电阻两端的电压
- D. 前者是改变电阻两端的电压，后者是保持电阻两端的电压不变

41. 如图，在探究电流与电阻的关系实验时，将 ab 间的电阻由 15Ω 换成 10Ω 时，下一步操作是（ ）



- A. 读出电流表与电压表的示数
- B. 将滑片 P 向左移动
- C. 将滑片 P 向右移动
- D. 适当减少电池的节数
42. 小磊在“探究凸透镜成像规律”的实验中，将凸透镜 A 固定在光具座上 35cm 处，移动光屏使烛焰在光屏上成清晰的像，如图甲所示，接着，他将凸透镜 A 换成凸透镜 B 并保持烛焰和透镜位置不变，移动光屏再次得到清晰的像如图乙所示，则下列说法中正确的是（ ）

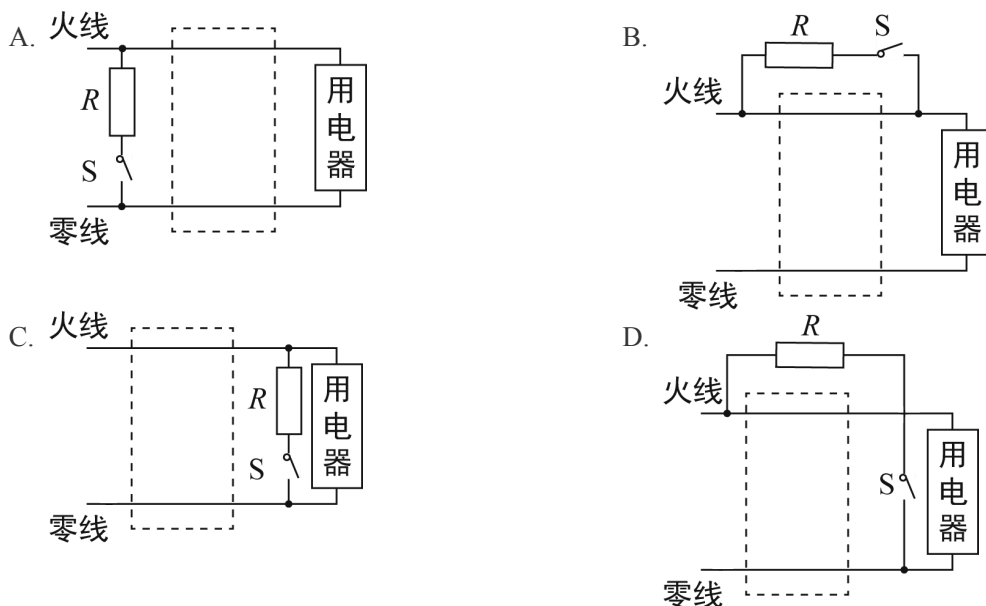


- 甲
- 乙
- A. A 的焦距小于 B 的焦距，显微镜的物镜成像原理与图甲相同
- B. A 的焦距小于 B 的焦距，显微镜的物镜成像原理与图乙相同
- C. A 的焦距大于 B 的焦距，显微镜的物镜成像原理与图甲相同
- D. A 的焦距大于 B 的焦距，显微镜的物镜成像原理与图乙相同

43. 在测定小灯泡功率的实验中，已知小灯泡的额定电压为 2.5V ，秀秀同学通过正确实验得到的数据如下表．分析数据得到的下列结论，正确的是（ ）

电压 U/V	1.5	2	2.5	3
电流 I/A	0.25	0.29	0.32	0.35

- A. 灯丝的电阻随电压增大而减小
- B. 小灯泡的额定功率为 0.8W
- C. 小灯泡的额定功率为四次功率的平均值
- D. 通过小灯泡的电流与它两端的电压成正比
44. 家用漏电保护器是在用电器发生漏电故障或人体触电时实施保护的装置，家庭电路漏电时，通过火线与零线的电流不相等，漏电保护器中有一特殊装置（在图中虚线框内，未画出）检测到这一差异后，便切断电源，起到保护作用，漏电保护器中还有试验电路，由一只开关 S 与电阻 R 组成，闭合开关 S 就能模拟漏电情形，试验电路的连接符合要求的是（ ）



45. 关于电热的下列几个说法，错误的是（ ）
- A. 电流通过任何用电器，都或多或少地会产生热量
- B. 因为电流过大产生电热而烧坏局部电路，可使用保险丝保护整体电路

- C. 为防止电热带来的危害，要尽量减少电热的产生并考虑如何加快散热
D. 电热会烧毁电器元件，引发火灾，是有百害而无一利

46. 小明同学用放大镜看自己的指纹时，觉得指纹的像太小．为了使指纹的像能大一些，以下做法正确的是（ ）

- A. 眼睛和手指不动，放大镜离手指稍远些 B. 眼睛和手指不动，放大镜离手指稍近些
C. 放大镜和手指不动，眼睛离放大镜稍远些 D. 放大镜和手指不动，眼睛离放大镜稍近些

47. 对学习过的知识进行归纳总结，从而加深对知识的理解，是一种重要的学习方法．以下是小洋学习了关于“小孔成像”、“平面镜成像”和“凸透镜成像”的知识后，总结出关于“实像”和“虚像”一些特点，其中错误的是（ ）

- A. 虚像不可以用光屏承接 B. 虚像可以是正立的，也可以是倒立的
C. 既有等大实像，也有等大虚像 D. 实像可以是放大的，也可以是缩小的

48. 甲从一面镜子中能看见乙的眼睛，那么乙从这面镜子中（ ）

- A. 一定见到甲的眼睛 B. 一定见不到甲的眼睛
C. 可能见到，也可能见不到甲的眼睛 D. 镜子的位置不同，结果也不同

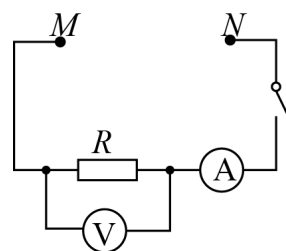
49. 用如图所示电路研究电流跟电压的关系．为了改变定值电阻 R 两端电压，设计了三种方案．

甲：多节干电池串联接入 MN ；

乙：电池与滑动变阻器串联接入 MN ；

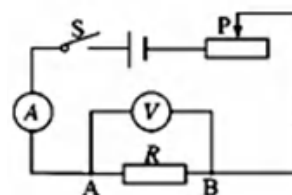
丙：电池先后与不同定值电阻 R' 串联接入 MN ．

可行的方案是（ ）



- A. 仅有甲 B. 仅有乙 C. 仅有甲、乙两种 D. 甲、乙、丙都可行

50. 在探究“电压一定时，电流与电阻关系”的实验中，如图所示．先在A、B间接入 5Ω 的定值电阻，移动滑片 P 使电压表示数为 $2V$ ，读出电流表示数．接着取下 5Ω 的电阻换上 10Ω 定值电阻，不进行其它操作就闭合开关，此时电压表示数及应进行的操作是（ ）



- A. 电压表示数大于 $2V$ ，应将滑片 P 向左滑 B. 电压表示数大于 $2V$ ，应将滑片 P 向右滑

- C. 电压表示数小于 $2V$ ，应将滑片P向左滑 D. 电压表示数小于 $2V$ ，应将滑片P向右滑

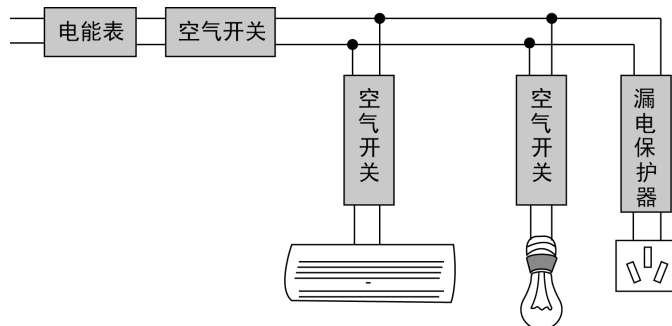
51. 显微镜镜筒的两端各有一组透镜，每组透镜的作用都相当于一个凸透镜，靠近眼睛的凸透镜叫做目镜，靠近被观察物体的凸透镜叫做物镜．目镜和物镜所成像的情况（ ）

- A. 目镜成放大的虚像，物镜成放大的实像 B. 目镜成放大的实像，物镜成放大的虚像
C. 目镜成放大的实像，物镜成放大的实像 D. 目镜成放大的虚像，物镜成放大的虚像

52. 某同学归纳电学实验时，下列说法中错误的是（ ）

- A. 研究“串联电路的电阻特点”和“并联电路的电阻特点”都采用了等效替代法
B. 研究“串联电路的电流特点”和“并联电路的电流特点”进行多次实验的目的是相同的
C. 实验“用电压表、电流表测电阻”和实验“测定小灯泡的功率”进行多次测量的目的是相同的
D. “研究影响电阻大小的因素”和“研究电流与电压的关系”都采用了控制变量法

53. 现在一般标准住宅户内配电系统都使用了空气开关、漏电保护器、三线插座等设备，有一配电系统如图所示．其中各个设备的特征是（ ）



- A. 电能表上可以直接读出应该交的电费
B. 空气开关突然断开有可能是因为空调发生了断路故障
C. 三孔插座正中间的插孔应该接三脚插头的最长那只脚
D. 漏电保护器用于当灯泡的灯丝烧断时，将电流导入大地

54. 2019年3月19日报导称复旦大学科研团队研发出高电导率的神化铌纳米带材料用它制造的电子元件可以有效减少发热这是由于元件具有较小的（ ）

- A. 密度 B. 比热容 C. 电阻 D. 热值

55. 在探究“凸透镜成像规律”时，提出的探究问题应该是（ ）

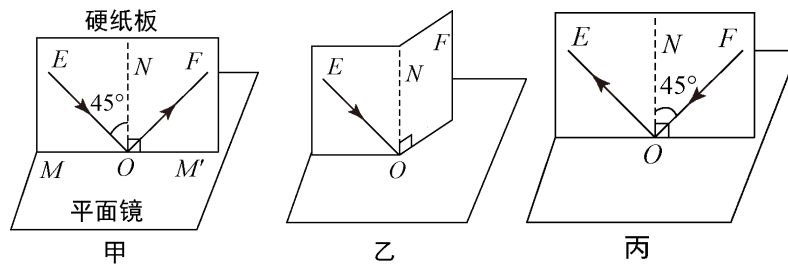
- A. 凸透镜对光是否有会聚作用
B. 凸透镜对光是否有发散作用
C. 像的虚实、大小、正倒跟物距分别有什么关系
D. 凸透镜是否能成像

56. 如图是一张令人惊讶的照片，茶色玻璃板后面有一支蜡烛，它竟然能在水中燃烧！关于玻璃板后面的水和烛焰，下列说法正确的是（ ）



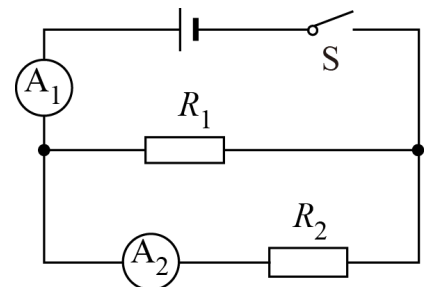
- A. 水是虚像，烛焰是实物
 B. 烛焰是虚像，水是实物
 C. 水和烛焰都是虚像
 D. 水和烛焰都是实物

57. 如图，这是小科探究光的反射定律和相关实验的过程。下列叙述正确的是（ ）



- A. 图甲中应选用光滑的硬纸板
 B. 图甲中 $\angle EOM$ 是入射角
 C. 图乙中反射光不存在
 D. 图甲、丙中现象说明光路是可逆的

58. 如图所示，电路中 R_1 的阻值为 6Ω ，闭合开关S，电流表 A_1 的示数为 $1.2A$ ，电流表 A_2 的示数为 $0.3A$ ，则 R_2 的阻值是（ ）

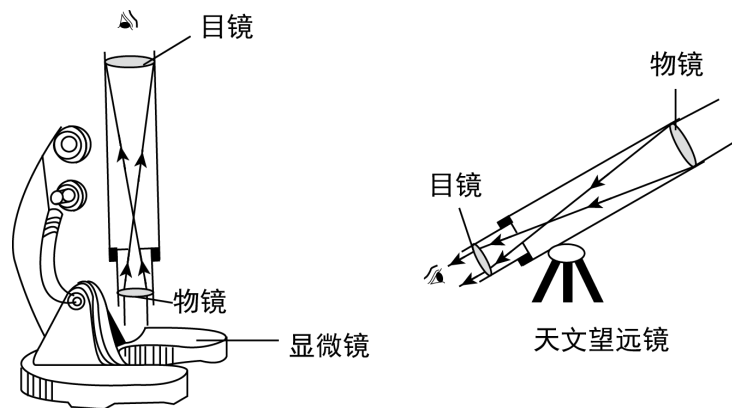


- A. 18Ω
 B. 24Ω
 C. 6Ω
 D. 3Ω

59. 在探究“电流与电阻关系”的实验中，小明准备了 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 三个定值电阻，学生电源（调至 $6V$ ）、电流表、电压表、开关及导线若干，在实验过程中，需保持定值电阻两端电压为 $2V$ 不变，还需要选用下列哪种规格的滑动变阻器？（ ）

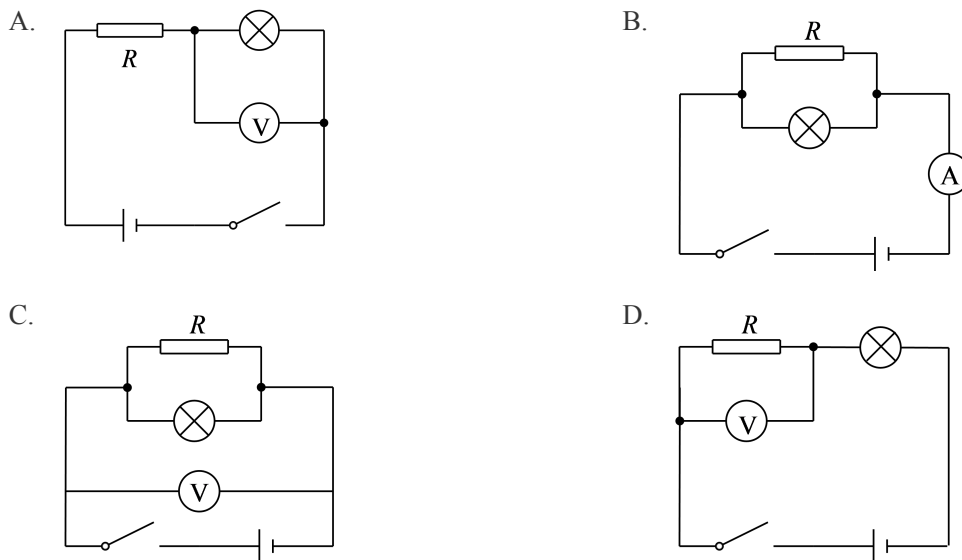
- A. 10Ω $1A$
 B. 15Ω $15A$
 C. 20Ω $2A$
 D. 50Ω $2A$

60. 如图所示为实验室用显微镜和天文望远镜，关于图中两种仪器下列说法错误的是（ ）

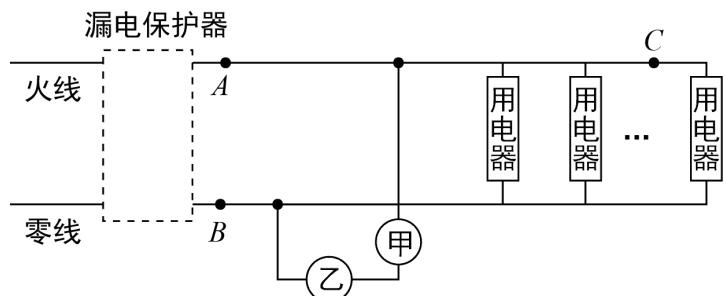


- A. 显微镜的目镜成正立放大的虚像，物镜成倒立放大的实像
- B. 天文望远镜的目镜成正立放大的虚像，物镜成倒立缩小的实像
- C. 显微镜的目镜相当于凸透镜，物镜相当于凹透镜
- D. 天文望远镜的目镜和物镜都相当于凸透镜

61. 如图所示的四个电路中，电源电压已知，电阻 R 的阻值已知，根据电压表或电流表的示数，无论直接或间接均不能求出灯泡电功率的电路是（ ）



62. 如图是安装了漏电保护器的家庭电路。当漏电保护器检测到通过图中 A 、 B 两处的电流不相等(即发生漏电)时会迅速切断电路，从而起到保护作用：甲、乙两处分别装用电器和开关。对此电路，下列说法正确的是（ ）



- A. 甲处应装用电器，乙处应装开关

- B. 电路中装有漏电保护器，更换灯泡不用断开电源
- C. 若图中C处不慎触电时，漏电保护器不会切断电路
- D. 若人体电阻为 $10\text{k}\Omega$ ，触电时通过人体的电流为 22mA

63. 如图所示的四个用电器中，主要利用电流的热效应工作的是（ ）



电脑



电风扇

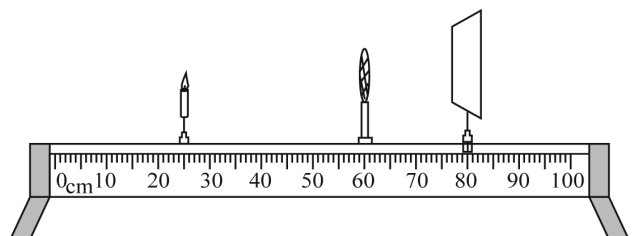


电视机



电熨斗

64. 在做“探究凸透镜成像规律”的实验时，如果在光屏上得到如图所示的缩小、倒立的实像，那么要在光屏上得到放大、倒立的实像，下列操作可行的是（ ）



- A. 蜡烛右移，光屏右移
- B. 蜡烛左移，光屏左移
- C. 蜡烛右移，光屏左移
- D. 蜡烛左移，光屏右移

65. 下列关于实像和虚像的说法正确的是（ ）

- A. 实像是由光的折射现象形成的，虚像是由光的反射现象形成的
- B. 实像能用眼睛观察，虚像则不能用眼睛观察
- C. 实像能成在光屏上，虚像不能成在光屏上
- D. 虚像是人的幻觉，光线并没有进入人眼，实像则相反

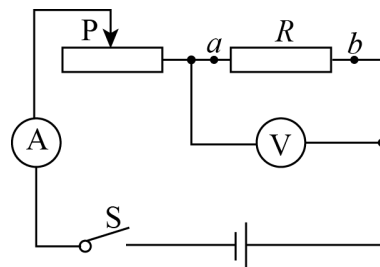
66. 甲乙两人在灯光下照同一面镜子，甲在镜中能看到乙的眼睛，那么下面说法正确的是（ ）

- A. 乙不可能看到甲的眼睛
- B. 乙只能看到甲的眼睛
- C. 乙也一定能看到甲的眼睛
- D. 乙不可能看到甲的全身

67. 在研究电流跟电压及电流跟电阻的关系实验中，电路中的滑动变阻器两次的作用是（ ）

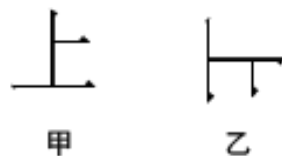
- A. 均使电阻 R 两端的电压成倍数变化
- B. 均使电阻 R 两端的电压保持不变
- C. 前次使电阻 R 两端电压成倍数变化，后次使电阻 R 两端的电压保持不变
- D. 前次使电阻 R 两端电压保持不变，后次使电阻 R 两端电压成倍数变化

68. 如图，在探究“电流与电阻的关系”实验时，将 ab 间的电阻由 15Ω 换成 10Ω 时，下一步操作是（ ）



- A. 读出电流表与电压表的示数
- B. 将滑片 P 向左移动
- C. 将滑片 P 向右移动
- D. 适当增加电池的节数

69. 如果在载玻片上写一个字如图甲所示，怎么样使图像变成图乙？（ ）



- A. 将载玻片顺时针转动 90°
- B. 将载玻片逆时针转动 90°
- C. 将载玻片向左上角移动
- D. 将载玻片向右下角移动

70. 在“测定小灯泡的功率”的实验中，某同学电路连接正确，闭合开关，灯泡发光，但无论怎样调节滑动变阻器，电压表的示数虽然有变化，却始终达不到灯泡的额定电压．其原因可能是（ ）

- A. 电压表的量程太大
- B. 电流表的量程太大
- C. 电源电压太低
- D. 变阻器的电阻太大

71. 小红家的家庭电路进户开关上安装着漏电保护器，上面写着下表中的数据，在以下几种说法中，正确的是（ ）

20A 220V	
额定漏电电流	30mA
额定不漏电电流	15mA
漏电分断时间	小于0.1s

- A. 漏电电流大于 30mA ，保护器会在 0.1 秒之内切断电源
- B. 漏电持续时间超过 0.1 秒时保护器才能动作
- C. 当漏电电流达到 15mA 时就能起到可靠的保护作用
- D. 只有当进户电压大于 220V 或用电电流大于 20A 时，才能起保护作用

72. 下列用电器在工作过程中，电能几乎全部转化为内能的是（ ）

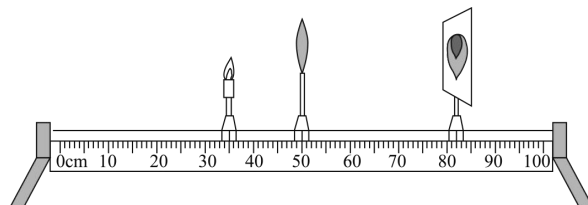
A. 电脑

B. 电风扇

C. 洗衣机

D. 电炉

73. 小丽在做探究凸透镜成像规律的实验时，将焦距为10cm的薄凸透镜固定在光具座上50cm刻度线处（实验过程中保持透镜在50cm刻度线处不动），将点燃的蜡烛放置在光具座上35cm刻度线处，移动光屏至82cm刻度线处，烛焰在光屏上成清晰的像，如图所示。下列分析正确的是（ ）



- A. 图所示的实验现象能够说明放大镜的成像特点
 B. 如果想在光屏上得到更大的清晰的像，应该将蜡烛向右移动，光屏向左移动
 C. 若将点燃的蜡烛放在光具座上10cm刻度线处，通过移动光屏，在光屏上可呈现烛焰清晰的倒立缩小实像
 D. 若将点燃的蜡烛放在光具座上30cm刻度线处，在透镜的右侧透过凸透镜向蜡烛方向看，看不到蜡烛的像
74. 像的成因有三个：光沿直线传播成像、反射成像、折射成像，所成的像有实像和虚像两种。下面所列的成像实例：①针孔照相机内所成的像、②在潜望镜中看到的景物的像、③放大镜中看到的物体的像、④幻灯机屏幕上的像、⑤汽车观后镜中的像，说法正确的是（ ）

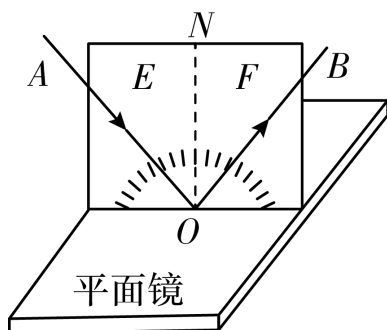
A. 属于实像的是①④

B. 属于虚像的是②③④

C. 属于折射成像的是①③

D. 属于反射成像的是①②⑤

75. 用如图所示的装置探究光的反射规律。纸板由E、F两部分组成，可以绕ON翻折，为了探究反射角与入射角大小的关系，应进行的操作是（ ）



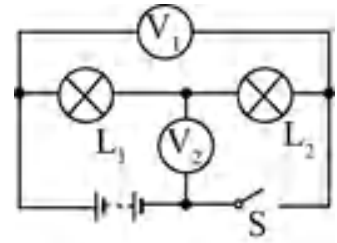
A. 改变光线AO与ON的夹角

B. 沿ON向后转动纸板F

C. 改变纸板与平面镜之间的夹角

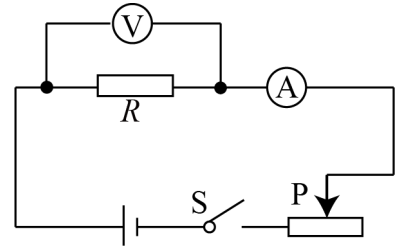
D. 沿ON向后转动纸板E

76. 如图所示，电源电压不变，闭合开关，电压表 V_1 的示数为6V，电压表 V_2 的示数为3.6V。那么下列说法中不正确的是（ ）



- A. 电源电压为6V
 B. L_1 两端电压为2.4V
 C. 将电压表 V_2 换成电流表，则 L_1 亮， L_2 不亮
 D. 将电压表都换成电流表，则 L_1 与 L_2 并联

77. 如图所示，在研究“电流与电阻的关系”实验中，下列说法中正确的是（ ）



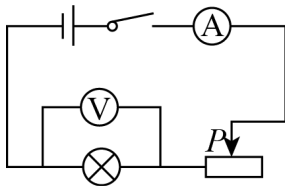
- ①闭合电键前，移动滑片 P 到最右端是为了起到保护电路的作用
 ②闭合电键后，移动滑片 P 的作用是控制电阻两端的电压保持不变
 ③闭合电键后，移动滑片 P 的作用是控制通过电阻的电流保持不变
 ④闭合电键后，移动滑片 P 的目的是多次测量取平均值减小误差

- A. ①②
 B. ②③
 C. ①③
 D. ②④

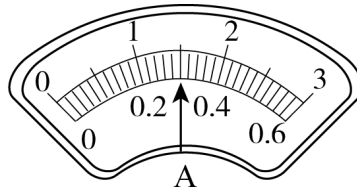
78. 关于透镜的应用，下列说法正确的是（ ）

- A. 近视眼镜利用了凹透镜对光的会聚作用
 B. 照相时，景物在镜头二倍焦距以外
 C. 显微镜的目镜成正立、缩小的虚像
 D. 借助放大镜看地图时，地图到放大镜的距离应大于一倍焦距

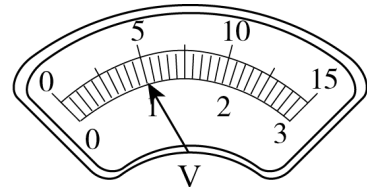
79. 如图甲在“测量小灯泡的额定功率”实验中，灯泡额定电压为6V，额定功率在7W ~ 12W之间，电路连接正确且电流表和电压表的量程在连接中也做出正确的选择，实验中当将变阻器的滑片滑到某处时两表的示数如图乙所示，则（ ）



甲



A



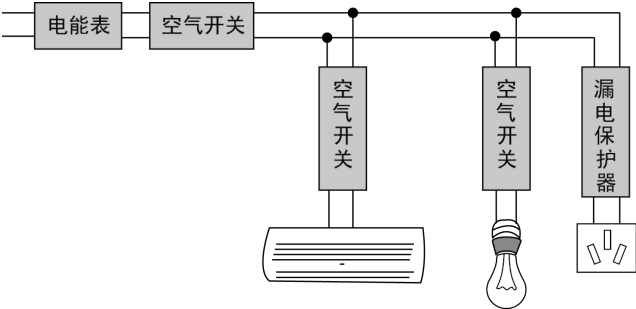
V

乙

- A. 灯泡的额定功率为7.5W
 B. 在1V时灯泡的功率为7.5W
 C. 在5V时灯泡的功率为7.5W
 D. 在5V时灯泡的功率为1.5W

80.

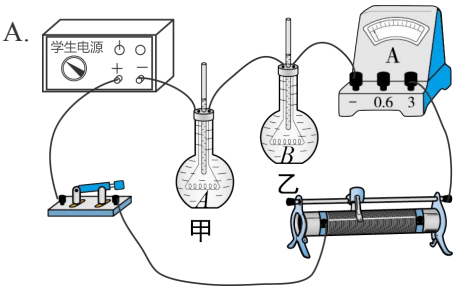
现在一般标准住宅户内配电系统都使用了空气开关、漏电保护器、三线插座等设备（如图），其中各个设备的特征是（ ）



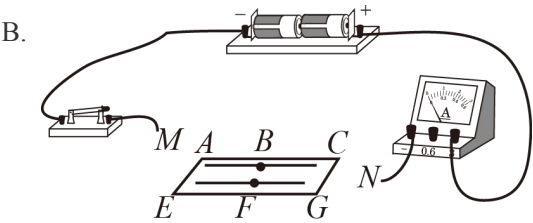
- A. 电能表上可以直接读出应该交的电费
- B. 三孔插座正中间的插孔应接三脚插头的最长脚
- C. 空气开关的作用与保险丝的作用完全相同
- D. 漏电保护器在灯泡的灯丝烧断时，将电流导入大地

二、多选题

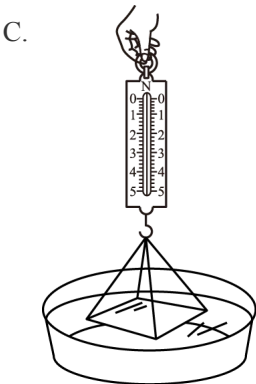
1. 关于如图所示的四个实验，认识正确的是（ ）



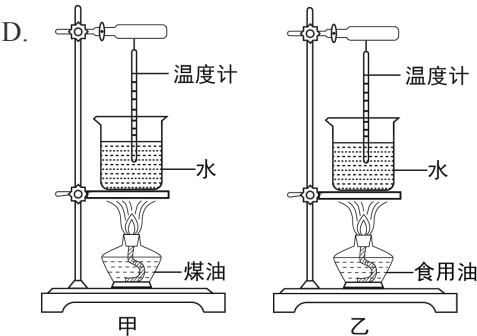
实验探究电热的危害



实验探究决定电阻大小的因素

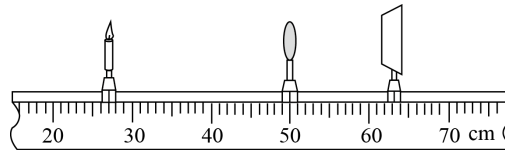


实验探究分子间有斥力



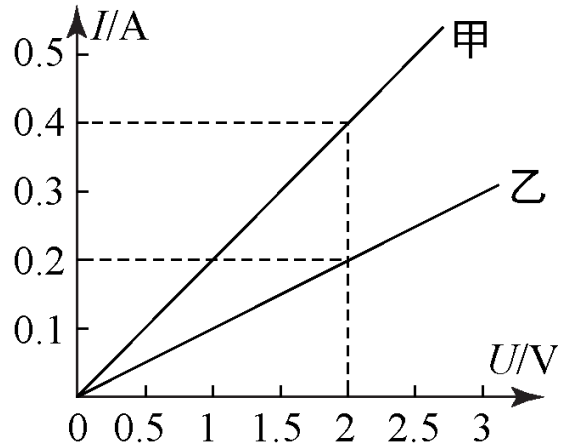
实验探究燃料的热值

2. 小明同学在探究凸透镜成像规律时，用焦距分别为 f_1 、 f_2 的甲、乙两个凸透镜进行试验．先将点燃的蜡烛、透镜甲和光屏放置在光具座上，调整后的位置如图所示，此时在光屏上得到烛焰清晰的像（图中未标出）；再用透镜乙替换透镜甲，且保持蜡烛和透镜的位置不变，将光屏向左移动再次得到烛焰清晰的像．下列判断正确的是（ ）



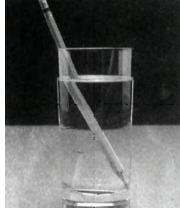
- A. 图中光屏上的像是放大的
B. 图中光屏上的像是缩小的
C. $f_1 < f_2$
D. $f_1 > f_2$

3. 张华同学在探究“通过导体的电流与其两端电压的关系”时，将记录的实验数据通过整理做出了如图所示的图像，根据图像，下列说法正确的是 ____。（填序号）



- A. 导体甲的电阻大于导体乙的电阻
B. 在导体乙的两端加1V的电压时，通过导体乙的电流为0.1A
C. 将导体甲、乙并联接到电压为3V的电源上时，通过导体的总电流为0.9A
D. 将导体甲、乙串联接到电压为3V的电源上时，通过导体的电流为0.2A
4. 下列问题中，属于可探究的科学问题的是（ ）
- A. 物体内能的大小与哪些因素有关？
B. 当温度升高时，气体的扩散会加快吗？
C. 导体的电阻大小与导体两端的电压有关吗？
D. 通过导体的电流增大时，该导体会发生哪些变化？
5. 下列四幅图片描述的场景中，成虚像的是（ ）
- A. 

放大镜看字

B. 

笔在水面处“折断”

C. 

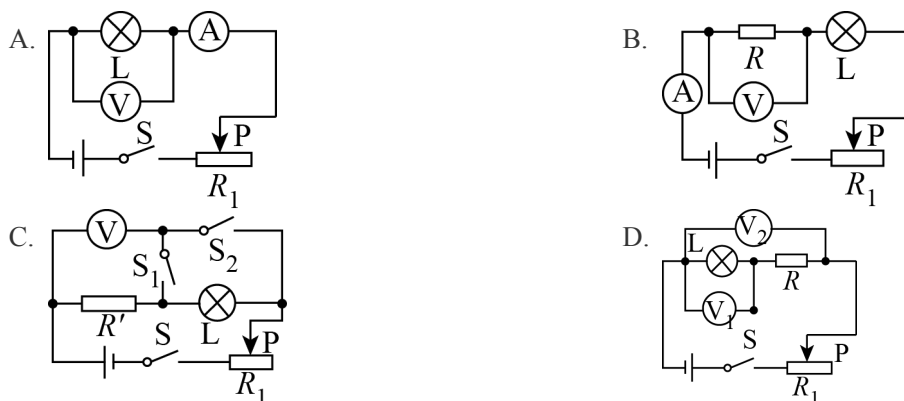
小女孩照镜子

D. 

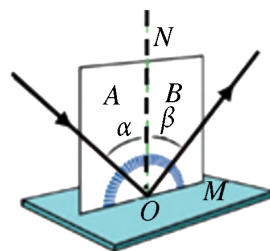
树荫下圆形“光斑”

6. 在测小灯泡额定电功率的实验中，提供的实验器材有：符合实验要求的电源（电源两端电压不变且未知）、电流表、电压表、滑动变阻器 R_1 、阻值已知的定值电阻 R 、阻值未知的定值电阻 R' 、额定电

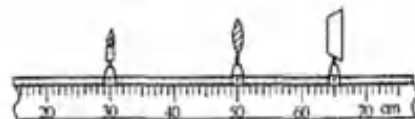
压为 3.8V 小灯泡 L 、开关和导线若干。同学们设计了如图所示的几种测量电路，在不拆改电路的前提下，能够测量出小灯泡 L 的额定功率的是（ ）



7. 小琳用如图所示的装置探究光的反射规律（平面镜 M 水平放置，白硬纸板可沿 ON 折叠），则下列结论正确的是（ ）

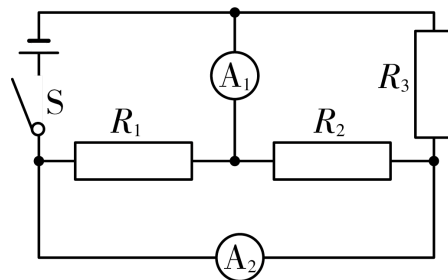


- A. 当入射光垂直射向镜面时，入射角为 0°
- B. 反射光线、入射光线位于法线的同侧
- C. 入射角增大时，反射角也增大，且反射光线远离法线
- D. 以法线 ON 为轴，将硬纸板的 B 面向后旋转，这时在 B 面上仍能看到反射光
8. 下列说法正确的是（ ）
- A. 正确使用试电笔时，没有电流流过人体
- B. 家庭电路中总电流过大时，会导致空气开关跳闸
- C. 发现有人触电后，不能立即用手去拉他
- D. 有金属外壳的家用电器，将外壳接地可以防止该电器漏电
9. 关于透镜的应用，下列说法正确的是（ ）
- A. 用放大镜来观察物体时，物体离透镜越近，放大的倍数越大
- B. 显微镜的物镜作用相当于投影仪，目镜作用相当于放大镜
- C. 光学望远镜的物镜作用相当于照相机，目镜作用相当于放大镜
- D. 投影仪应用的凸透镜成像规律是 $2f > u > f$ ，成正立放大的实像
10. 在探究凸透镜成像规律是，将点燃的蜡烛、凸透镜和光屏放置在光具座上，调整后的位置如图，此时在光屏上得到蜡烛清晰的像，对于该次实验下列描述正确的是（ ）



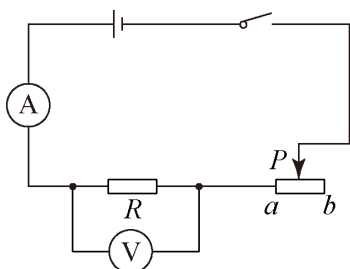
- A. 光屏上成倒立、缩小的实像
B. 光屏上成倒立放大的实像
C. 照相机应用了该次实验的成像规律
D. 投影仪应用了该次实验的成像规律

11. 如图所示的电路中，电源两端的电压保持不变，电阻 R_2 与 R_3 的阻值均为 20Ω 。闭合开关 S ，电流表 A_1 和 A_2 的示数之比为 $3:2$ 。若把电流表 A_1 和 A_2 分别换成电压表 V_1 和 V_2 后，电压表 V_1 的示数为 U_1 ，电压表 V_2 的示数为 U_2 。则下列选项正确的是（ ）

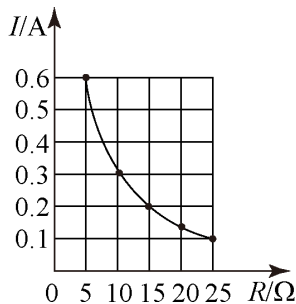


- A. $R_1 = 5\Omega$
B. $R_1 = 10\Omega$
C. $U_1 : U_2 = 3 : 4$
D. $U_1 : U_2 = 4 : 3$

12. 图甲是探究“通过导体的电流与电阻关系”的电路图（电源电压保持不变），电源电压为 $6V$ ，滑动变阻器（ $50\Omega, 1A$ ）、图乙是依据五次实验的数据描点绘制的 $I \sim R$ 图像，以下说法不正确的是（ ）



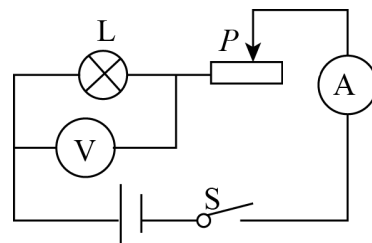
图甲



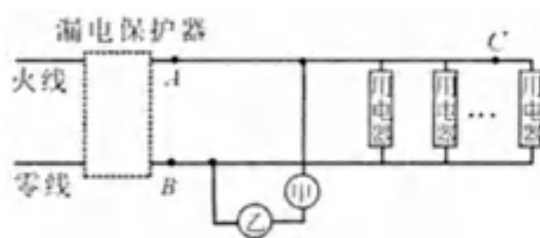
图乙

- A. 分析图像可得结论：电压一定时，电流与电阻成反比
B. 当 R 由 10Ω 换为 15Ω 时，需将滑动变阻器接入电路的阻值调得更大
C. 利用五个电阻均能完成探究，定值电阻控制电压范围可以为 $2V \sim 3V$
D. 若电源电压可调，完成本次实验的电源电压最大为 $15V$
13. 下列说法中正确的是（ ）
- A. 小芳面向穿衣镜，当她远离平面镜后退 $1m$ ，镜中的像将变小
B. 小明在平静的水面上看到“云在水中飘”，这是云在水中形成的虚像
C. 雨后晴朗的夜晚，当你迎着月光走，为了不踩到积水，应走“较暗”的地方
D. 你在一块平面镜中看到了另一同学的眼睛，如果这个平面镜很小，这位同学不会从镜中看到你的眼睛

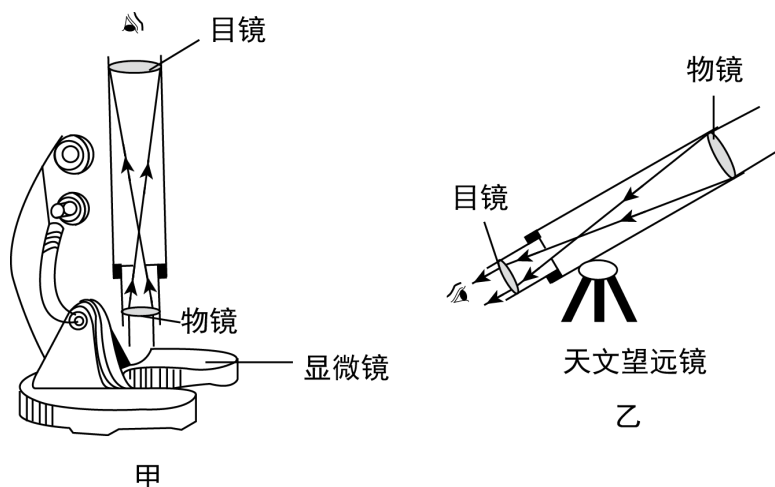
14. 用电压表、电流表、滑动变阻器、导线、开关及新的干电池等实验器材，测量额定电压为 2.5V 小灯泡 L 的额定功率，电路如图所示，闭合开关 S ，移动滑动变阻器的滑片 P ，当电压表示数为 2.5V 时，发现电流表示数为 0.3A 。下列说法中正确的是（ ）



- A. 该实验依据的原理是 $P = UI$
- B. 该实验中小灯泡的额定功率是 0.75W
- C. 闭合开关之前应将滑动变阻器的滑片置于最左端
- D. 实验中当移动滑动变阻器的滑片时，眼睛应该紧盯着电压表
15. 关于光现象说法正确的是（ ）
- A. 用凹透镜能矫正近视眼
- B. 照相时，被拍摄景物应在镜头二倍焦距以内
- C. 雨后天空中出现彩虹，说明白光是由各种色光组成的
- D. 观众能从多角度看到银幕上的图像，是由于光在银幕发生了镜面反射
16. 如图是安装了漏电保护器的家庭电路。当漏电保护器检测到通过图中 A 、 B 两处的电流不相等(即发生漏电)时会迅速切断电路，从而起到保护作用：甲、乙两处分别装用电器和开关。对此电路，下列说法正确的是（ ）

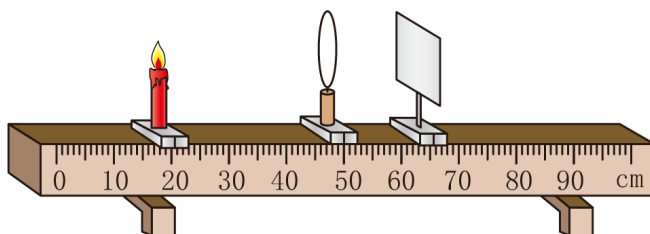


- A. 甲处应装开关，乙处应装用电器
- B. 电路中装有漏电保护器，更换灯泡不用断开电源
- C. 若图中 C 处不慎触电时，漏电保护器不会切断电路
- D. 若人体电阻为 $10\text{k}\Omega$ ，触电时通过人体的电流为 22mA
17. 人类借助于显微镜和天文望远镜看到了人眼所不及之处，实现了对微观世界和浩瀚宇宙的探索，图中的甲和乙是显微镜和天文望远镜的结构示意图，则下列说法中正确的是（ ）

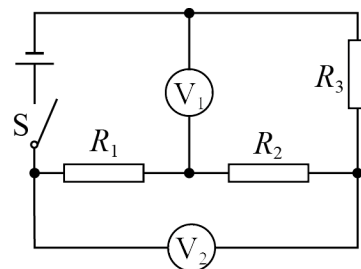


- 甲
- A. 显微镜的物镜成放大的虚像
- B. 望远镜的物镜成缩小的实像
- C. 显微镜的目镜成放大的实像
- D. 望远镜的目镜成放大的虚像

18. 小明同学在探究凸透镜成像规律时，将点燃的蜡烛、透镜和光屏放置在光具座上，调整后的位置如图所示，此时在光屏上得到烛焰清晰的像（图中未标出），下列判断正确的是（ ）



- A. 光屏上成倒立、缩小的实像
- B. 投影仪是利用这一成像原理工作的
- C. 透镜不动，将蜡烛与光屏互换位置，光屏上仍能得到清晰的像
- D. 透镜不动，将蜡烛放到刻度线40cm处，向右移动光屏一定能得到一个清晰的像
19. 如图所示的电路中，电源两端的电压保持不变，电阻 R_2 与 R_3 的阻值均为 10Ω 。闭合开关S，电压表 V_1 和 V_2 的示数之比为2:3。若把电压表 V_1 和 V_2 分别换成电流表 A_1 和 A_2 后，电流表 A_1 的示数为 I_1 ，电流表 A_2 的示数为 I_2 。则下列选项正确的是（ ）



- A. $R_1 = 5\Omega$
- B. $R_1 = 20\Omega$
- C. $I_1 : I_2 = 3 : 4$
- D. $I_1 : I_2 = 4 : 3$